

SO 152 Přístupy na pozemky k.ú. Židněves

Objednatel:



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel:



Valbek, spol. s r.o.

Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3

HIP:

ING. T. KLIMENT

	Vypracoval	P. BARTUSEK		Zak. číslo	21-L113-001
	Zodp. projektant	ING. T. KLIMENT		Datum	02/2025
	Tech. kontrola	ING. M. HANŽL		Stupeň	PDPS
	Akce I/16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE			Počet formátů	15 x A4
				Měřítko	-
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3	Příloha TECHNICKÁ ZPRÁVA			Č. přílohy	Paré
				1	

OBSAH

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA	2
a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU	2
b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ	3
c) VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI – DOPRAVNÍ ÚDAJE, GEOTECH. PRŮZKUM apod.	3
d) VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM	4
e) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH VÝPOČTŮ	5
f) REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE	13
g) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU	13
h) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ	14
i) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ	14
j) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE	14

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 152 – Přístupy na pozemky k.ú. Židněves

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby:	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
Předmět dokumentace:	Nová stavba Trvalá stavba
Druh stavby:	Stavba dopravní infrastruktury – pozemní komunikace
Místo stavby:	Středočeský kraj
Katastrální území:	Židněves [796786]
Stupeň PD:	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

ÚDAJE O STAVEBNÍKOVÍ

Název a adresa:	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč. 140 00 Praha 4 Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Praha Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390

ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Název a adresa:	Valbek. spol. s r. o. Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
IČO:	48266230

ÚDAJE O BUDOUCÍCH VLASTNÍCÍCH A SPRÁVCÍCH

Budoucí správce	Obec Židněves
-----------------	---------------

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 152 – Přístupy na pozemky k.ú. Židněves

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

Stavební objekt SO 152 slouží k zpřístupnění pozemků v k.ú. Židněves, které budou přerušeny navrženou trasou I/16. Tato účelová komunikace se skládá ze dvou stavebních částí.

Stavební část 152.1 na začátku úseku je napojena na stavební část 152.2 a vede pod silnicí I/16 podjezdem SO 203, na jejím konci se napojuje na již existující účelovou komunikaci. Délka větve je cca 0,415 km. Směrové vedení je patrné ze situace – viz přílohu 2.1.

Stavební část 152.2 vede podél navržené trasy I/16, kvůli lepší obslužnosti dotčených pozemků k.ú. Židněves. Délka větve je cca 2,101 km. Směrové vedení je patrné ze situace – viz přílohy 2.2.1 a 2.2.2. Komunikace je navržena v návrhové kategorii P 4,0/30.

Návrhová kategorie	P 4,0/30
Kategorie dle zákona č. 13/1997 Sb.	účelová komunikace
Dopravní význam	-
Charakter provozu	silnice s neomezeným přístupem

c) VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI – DOPRAVNÍ ÚDAJE, GEOTECH. PRŮZKUM apod.

Pro projektové práce na dokumentaci pro provádění stavby byly použity následující podklady a průzkumy:

- I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, DUR – Valbek spol. s r.o. – 12/2018
- Územní rozhodnutí akce I/16 Mladá Boleslav – Martinovice:
Spis. zn.: SZ147614/2019/KUSK ÚSŘ/Ja č.j. 081778/2021/KUSK (vydáno 03.08.2021, nabytí právní moci 11.06.2022)
- I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, DSP – Valbek spol. s r.o. – 04/2023
- Stavební povolení akce I/16 Mladá Boleslav – Martinovice:
Spis. zn.: SZ_127683/2023/KUSK č.j.: 026515/2024/KUSK-DOP/Ros (vydáno 15.02.2024, nabytí právní moci 22.03.2024)
Spis. zn.: ODSH 253-280/2023-23/201-1, č.j.: MMMB/23132/2024/ODSH/MaMa (vydáno 22.02.2024, nabytí právní moci 28.06.2024)
Spis. zn.: MMMB/136430/2023/VH/MaJi č.j.: MMMB/136430/2023/VH/MaJi (vydáno 29.12.2023, nabytí právní moci 30.01.2024)
- D10 MÚK Kosmonosy, RDS – Valbek spol. s r.o., 03/2024

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 152 – Přístupy na pozemky k.ú. Židněves

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

- Propojení PZ Plazy s MUK Kosmonosy – Prodloužení silnice III/0164, DUSP – Pragoprojekt, a.s., 08/2021
- Rešerše vsakovacích poměrů, INSET s.r.o., 12/2017
- Podrobný geotechnický průzkum, INSET s.r.o., 03/2022
- Akustické posouzení, EKOLA Group, spol. s r.o., 04/2018
- Rozptylová studie – ECO-ENVI-CONSULT, 04/2018
- Dendrologický průzkum, Valbek spol. s r.o., 12/2018
- Biologický průzkum, Evernia s.r.o., 2017
- Migrační studie, Valbek spol. s r.o., 12/2018
- Geodetické zaměření terénu vč. zákresu podzemních inženýrských sítí do souřadnic.
- Vyjádření příslušných správců o existenci jejich zařízení
- Ortofotomapy v M 1:10 000
- Průzkum v terénu
- Projednání rozpracované dokumentace se zástupci objednatele, správců
- Související platné ČSN, TP, VL, TKP, TKP-D, vyhlášky atd.
- Mapy katastru nemovitostí v digitálním formátu
- Státní mapy v M 1:10 000

d) VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM

Seznam souvisejících objektů:

SO 020	Příprava území
SO 101	Přeložka silnice I/16
SO 203	Most na I/16 přes přeložku polní cesty v km 3,790
SO 301	Odvodnění I/16
SO 380	Úpravy meliorací ZÚ – KÚ
SO 801	Vegetační úpravy
SO 810	Kácení zeleně
SO 830	Rekultivace ploch dočasného záboru
SO 860	Oplocení

e) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH VÝPOČTŮ

Směrové poměry:

Trasa navrhované účelové komunikace 152.1 je v začátku napojena na účelovou komunikaci a v konci napojena na stávající komunikaci. Trasa 152.2 je na začátku i v konci ukončena na původním terénu.

Průběh směrového vedení je patrný ze situace – viz přílohy č. 2.1; 2.2.1; 2.2.2

Osy přístupových komunikací jsou definovány pomocí přímých úseků a prostých kružnicových oblouků. Poloměry navržených oblouků na 152.1 jsou minimálně 15 m a maximálně 60 m. Na 152.2 jsou minimálně 35 m maximálně 1400 m.

Vytyčovací osy komunikací jsou umístěna do os komunikací a souřadnice vytyčovacích bodů jsou uvedeny v systému S-JTSK.

Výškové poměry:

Výškové vedení komunikací je dáno niveletou. Niveleta 152.1 je v začátku napojená na účelovou komunikaci (152.2) a v konci napojena na stávající komunikaci. Niveleta 152.2 je v začátku i v konci napojena na původní terén. Výškové polygony jsou navrženy z přímých úseků s maximálním podélným sklonem u nivelety 152.1 - 5% a u nivelety 152.2 - 6%

Nivelety jsou umístěny do os komunikací. Podrobné vykreslení nivelet účelových komunikací je patrné v podélných profilech – viz přílohy č. 3.1; 3.2.1; 3.2.2. Kóty nivelet jsou uvedeny ve výškovém systému Balt po vyrovnání.

Příčný sklon:

Příčný sklon a délky vzestupnic vycházejí z kategorie a návrhové rychlosti účelových komunikací a jsou navrženy dle ČSN 73 6109. Základní příčný sklon je jednostranný 3,0 % dle požadavku normy ČSN 73 6101. Jednostranný příčný sklon je navržen v přímé a ve směrových obloucích tam, kde to ČSN 73 6109 povoluje.

Minimální příčný sklon na pláni vozovky je 3 %. Překlopení zemní pláně je provedeno na délku 20 m, to znamená 10 m na každou stranu od nulového příčného sklonu. Příčný sklon na nezpevněné krajnici je stejný jako na vozovce. Přehledné schéma překlápění je graficky znázorněno v přílohách č. 3.1; 3.2.1; 3.2.2 – podélný profil.

Šířkové poměry:

Přístupová komunikace je navržena v kategorii P 4,0/30 s příslušným rozšířením pod podjezdem a ve směrových obloucích a v napojení. Základní šířka jízdního pruhu je uvažována 3,50 m. Šířka nezpevněné

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 152 – Přístupy na pozemky k.ú. Židněves

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

krajnice je 0,25 m. Součástí SO 152.2 jsou 3 výhybny v místech výhyben se zřídí vozovka v celkové šířce 6,0 m a délce 20 m s náběhovými klíny ve sklonu 1:3:

km 0,183 – 0,218

km 1,183 – 1,218

km 1,662 – 1,698

Šířkové uspořádání je doloženo v příloze č. 4 – Vzorové příčné řezy.

Šířkové uspořádání P 4,0/30:

- Jízdní pruh 3,50 m
- Nezpevněná část krajnice započítána do volné šířky 2 x 0,25 m

Konstrukce vozovky:

Konstrukce vozovky je navržena dle TP katalog vozovek polních cest. S ohledem na předpokládané dopravní zatížení a dle následného projednání s investorem stavby. Je navržena jako nestmelená s krytem z vibrovaného štěrku.

Třída dopravního zatížení VI, návrhová úroveň porušení vozovky D2.

Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu 45 MPa.

Aktivní zóna:

Pod konstrukcí vozovky je aktivní zóna, která je navržena dle ČSN 73 6133 a TKP kapitola 4. Tloušťka aktivní zóny je v celé trase navržena tloušťky 0,50 m. V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržen předepsaný stupeň zhutnění (dle TKP, ČSN 73 6133, ČSN 72 1006) a na zemní pláni musí být dosaženo předepsaného modulu přetvárnosti.

V aktivní zóně, která leží v zářezu, nesmí být ponechány materiály, které nesplňují požadavky předepsané ČSN 73 6133.

Požadovaná míra zhutnění aktivní zóny/zemní pláně:

Hutnění dle ČSN 73 6133 a TKP. Hutnění $\rho_d \geq 100$ % PS nebo při použití písčitých zemin $I_D \geq 0,90$, při použití štěrkových zemin $I_D \geq 0,85$.

Zkoušení a četnost dle ČSN 73 6133 tabulka 10a. Doporučuje se ověřit zhutňovací zkouškou.

Nezpevněná krajnice:

Pro zřízení nezpevněné krajnice musí být použita zemina v souladu s ČSN 73 6133 a TKP kapitola 4. Nezpevněná krajnice je provedena šířky 0,25 m, s příčným sklonem 3 % s vozovkou. Povrch této krajnice je zpevněn štěrkodrtí tloušťky 0,15 m (variantně R-mat). Při šířce krajnice 0,25 m je zpevnění na celou šíři.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 152 – Přístupy na pozemky k.ú. Židněves

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Zemní těleso:

Všeobecný popis zemních prací:

Zemní práce budou provedeny v souladu s platnými normami, technickými podmínkami a technickými kvalitativními podmínkami (ČSN 73 6133, ČSN 72 1006, ČSN EN 13251, TP, TKP, ZTKP atd.). Veškerá geosyntetika v zemním tělese budou v souladu s TP 97.

Sejmutí orničních vrstev:

Na celé ploše budou sejmuty orniční vrstvy dle pedologického průzkumu. Sejmutí orničních vrstev je zahrnuto v objektu 020 – Příprava území. Orniční vrstvy budou použity ke zpětnému rozprostření v rovině a na svahu.

Inženýrské sítě:

Stávající inženýrské sítě byly v prostoru celé stavby ověřeny u příslušných správců a zakresleny do zaměření stávajícího terénu. Před zahájením stavby je nutné provést jejich vyhledání a ověření danými správci. Veškeré inženýrské sítě, jak podzemní, tak nadzemní, nacházející se v prostoru stavby silnice I/16, jsou posouzeny, přeloženy nebo ochráněny v rámci samostatných objektů.

Násyp:

Úprava podloží násypu a stavba vlastního násypu a jejich sledování musí být v souladu s ČSN 73 6133, ČSN 72 1006, TKP a ZTKP. Rovněž zeminy, které budou použity do násypu musí být v souladu s výše uvedenými normami a předpisy.

Požadovaná míra zhutnění násypového tělesa:

Hutnění dle ČSN 73 6133 a TKP.

Při použití jemnozrnných nebo písčitých zemin hutnění $p_d \geq 95 \% PS$ nebo $I_D \geq 0,80$,

při použití šterkových zemin hutnění $p_d \geq 0,97 \% PS$ $I_D \geq 0,75$.

Zkoušení a četnost dle ČSN 73 6133 tabulka 10a. Doporučuje se ověřit zhutňovací zkouškou.

Zářez:

Pro návrh zářezu platí ČSN 73 6133 a TKP. Při provádění výkopových prací v zářezu musí být zajištěno odvedení povrchových vod. Zeminy vytěžené ze zářezu jsou rozděleny dle vhodnosti do násypu a dle tříd těžitelnosti.

Výtah z geotechnického průzkumu:

Hlavní trasa I/16 – Zářez Z8, staničení km 2,745 – 3,035 (0,000 – 0,210):

Geologické poměry pod podložím vozovky jsou patrné z IG profil př. A2.1

Podloží vozovky budou zastíženy deluviální vysoce plastické jíly, které směrem do podloží přecházejí do zcela až velmi zvětralých slínovců.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 152 – Přístupy na pozemky k.ú. Židněves

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Těžené zeminy nad plání komunikace:

V zářezu budou těženy deluviální vysoce plastické jíly, které jsou dle strukturního složení nevhodné k přímému požití do násypů.

Hydrogeologické poměry:

Hladina podzemní vody nebude zasahovat do zářezu. Průzkumnými vrty nebyla do hloubky 6 m zastižena.

Vhodnost těžených zemin pro zpětné použití

V zářezu Z3 budou těženy vysoce až velmi vysoce plastické jíly (geotypy Q13 a K1), které jsou nevhodné k přímému použití bez úpravy. Sypaninu z těchto zářezů bude při použití do násypů nutné upravit 3 až 4 % CaO.

Hlavní trasa I/16 – Násyp N9, staničení km 3,035 – 3,235 (0,210 – 0,410):

Geologické poměry pod podložím násypu jsou patrné z IG profil př. A2.1

Podloží násypu tvoří deluviální jílovité sedimenty, které nasedají přímo na předkvartérní podklad.

Předkvartérní podklad tvoří slínovce v různém stupni zvětrání, teplického souvrství.

Hydrogeologické poměry:

Hladina podzemní vody zastižena v hloubce 2,1. Zvodeň je vázána na puklinové prostředí křídových slínovců.

Násypové materiály

Podmínečně vhodné a vhodné k přímému použití bez úpravy fluviální písčité jíly až jílovité písky a písky těžené ve svrchní části zářezu Z5 o nedostatečném množství. Dále připadají do úvahy upravené nevhodné deluviální jíly a slínovce v různém stupni zvětrání těžené v zářezu Z5 a Z8. I v případě využití všech těžených zemin bude nutné část materiálu dovážet z externích zemníků. V úvahy připadají především Pískovny Obrubce a Ujkovice.

Hlavní trasa I/16 – Úroveň terénu ÚT10, staničení km 3,235 – 3,415 (0,410 – 0,588):

Geologické poměry pod podložím vozovky jsou patrné z IG profil př. A2.1

V podloží vozovky budou zastiženy deluviální vysoce plastické jíly, které směrem do podloží přecházejí do zcela až velmi zvětralých slínovců.

Hydrogeologické poměry:

Hladina podzemní vody nebude zasahovat do konstrukčních vrstev vozovky. Průzkumnými vrty nebyla do hloubky 5m zastižena.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 152 – Přístupy na pozemky k.ú. Židněves

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Hlavní trasa I/16 – Násyp N11, staničení km 3,415 – 3,784 (0,588 – 0,950):

Geologické poměry pod podložím násypu jsou patrné z IG profil př. A2.1

Podloží násypu tvoří deluviální a fluviální jílovité sedimenty, které nasedají přímo na předkvartérní podklad. Předkvartérní podklad tvoří slínovce v různém stupni zvětrání, teplického souvrství.

Hydrogeologické poměry:

Hladina podzemní vody zastížena v hloubce 0,25 až 0,75 m. V závěru úseku dochází k periodickému zamokření území a hladina ve srážkově nadprůměrném období může dosahovat úrovně terénu.

Násypové materiály

Podmínečně vhodné a vhodné k přímému použití bez úpravy fluviální písčité jíly až jílovité písky a písky těžené ve svrchní části zářezu Z5 o nedostatečném množství. Dále připadají do úvahy upravené nevhodné deluviální jíly a slínovce v různém stupni zvětrání těžené v zářezu Z8 a Z13. I v případě využití všech těžených zemin bude nutné část materiálu dovážet z externích zemníků. V úvahy připadají především Pískovny Obrubce a Ujkovice.

Hlavní trasa I/16 – Násyp N12, staničení km 3,798– 4,480 (0,963 – 1,647):

Geologické poměry pod podložím násypu jsou patrné z IG profil př. A2.1

Podloží násypu tvoří fluviální jílovité a jílovitopísčité sedimenty. V převážné části úseku nasedají přímo na předkvartérní podklad. Ve východní části úseku jílovitopísčité fluviální sedimenty přecházejí do jílovitých a písčitých které zde představují výplň erozního údolí o celkové mocnosti 3,6 m. Předkvartérní podklad tvoří slínovce v různém stupni zvětrání, teplického souvrství.

Hydrogeologické poměry:

Hladina podzemní vody zastížena v hloubce 0,25 až 2,2 m. V západní části úseku dochází k periodickému zamokření území a hladina ve srážkově nadprůměrném období může dosahovat úrovně terénu.

Násypové materiály

Podmínečně vhodné a vhodné k přímému použití bez úpravy fluviální písčité jíly až jílovité písky a písky těžené ve svrchní části zářezu Z5 o nedostatečném množství. Dále připadají do úvahy upravené nevhodné deluviální jíly a slínovce v různém stupni zvětrání těžené v zářezu Z8 a Z13. I v případě využití všech těžených zemin bude nutné část materiálu dovážet z externích zemníků. V úvahy připadají především Pískovny Obrubce a Ujkovice.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 152 – Přístupy na pozemky k.ú. Židněves

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Hlavní trasa I/16 – Zářez Z13, staničení km 4,480 – 4,920 (1,647 – KÚ):

Geologické poměry pod podložím vozovky jsou patrné z IG profil př. A2.2

V podloží vozovky budou zastíženy deluviální středně plastické jíly a zcela až velmi zvětralé slínovce, charakteru vysoce plastických jílu. Slínovce směrem do podloží přecházejí do mírně zvětralých a slabě zvětralých slínovců spadajících do pevnostní třídy R5

Těžené zeminy nad plání komunikace:

V zářezu budou těženy převážně deluviální jíly a podložní zcela zvětralé slínovce, charakteru vysoce plastických jílu. V menší míře pak pleistocenní fluvialní sedimenty

Hydrogeologické poměry:

Hladina podzemní vody nebude zasahovat do zářezu ani konstrukčních vrstev vozovky.

Popis sanačních opatření:

Po konzultaci s geotechnikem jsou u tohoto stavebního objektu navrženy dva typy sanací. Níže bude uveden technický popis jednotlivých typů sanací

TYP I – SANACE PODLOŽÍ NÁSYPU:

Popis podloží:

Zeminy v podloží násypu nesplňují požadavek na okamžitý poměr únosnosti $IBI \geq 5\%$.

Popis sanace:

- 1) Po provedení skryvky ornice bude provedena úprava základové spáry násypu:

Hutnění dle ČSN 73 6133 A TKP. Hutnění $pd \geq 92\%$ PS, případně 95% PS v přechodových oblastech mostů, a pokud je hodnota indexu okamžité únosnosti $IBI \geq 5\%$.

- 2) Na takto upravenou základovou spáru bude uložena netkaná separační geotextilie typ S2 dle TP 97, položená s přesahem 0,50 m.

- 3) Na separační geotextilii bude uložena sanační vrstva z roznášecího polštáře ze štěrkodrtě fr. 0/125, tř. B, o tl. min. 0,50 m.

Hutnění dle ČSN 73 6133 A TKP, $I_D = 0,75$, $E_{def,2} = \text{min. } 30 \text{ MPa}$, $E_{def,1/2} \leq 3,0$. Zkoušení a četnost dle ČSN 73 6133 tabulka 10a. Doporučuje se ověřit zhutňovací zkouškou.

- 4) Provedení násypu tělesa z vhodných nebo podmíněčně vhodných materiálů do násypů.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 152 – Přístupy na pozemky k.ú. Židněves

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Rozsah sanace:

km 3,858 – 3,948 (1,025 – 1,115)

TYP III – SANACE V ZÁŘEZU:

Popis podloží:

V celém úseku se budou v aktivní zóně vyskytovat nevhodné zeminy k přímému použití

Popis sanace:

- 1) Po provedení skřívky ornice dojde k odstranění nevhodné zeminy na úroveň parapláně vozovky a následně bude provedena úprava základové spáry:
Hutnění dle ČSN 73 6133 A TKP. Hutnění ≥ 92 % PS, případně 95 % PS v přechodových oblastech mostů, a pokud je hodnota indexu okamžité únosnosti $IBI \geq 5$ %.
- 2) Na takto upravenou základovou spáru bude uložena netkaná separační geotextilie typ S2 dle TP 97, položená s přesahem 0,50 m.
- 3) Na separační geotextilii bude uložena aktivní zóna navržena dle ČSN 73 6133, ČSN 72 1006, TKP kapitola 4 a ZTKP. Aktivní zóna je v celé trase navržena tloušťky min. 0,50 m. V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržen předepsaný stupeň zhutnění (ČSN 73 6133, ČSN 72 1006) a na zemní pláni musí být dosaženo předepsaného modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu dle TP 170.
V aktivní zóně, která leží v zářezu, nesmí být ponechány materiály, které nesplňují požadavky předepsané ČSN 73 6133. Tyto musí být vytěženy a nahrazeny vhodným materiálem, nebo materiálem zlepšeným příměsí pojiva, které splňují veškeré požadavky ČSN 73 6133.
Do aktivní zóny bude použita šterkodrt' frakce 0/125. Na zeminách v aktivní zóně je vyžadována nejmenší míra zhutnění $D=100$ % PS.

Rozsah sanace:

km 2,829 – 3,858 (0,000 – 1,025)

km 3,948 – 4,852 (1,115 – 2,101)

**Staničení uvedené v závorkách odpovídá staničení SO 152.2*

Vegetační úpravy:

Před vlastním provedením sadových úprav budou plochy pro ozelenění stavby urovnané a bude na ně navezena kulturní zemina o mocnosti 15 cm.

Trávník:

Základní informace jsou uvedeny v TKP 13 – vegetační úpravy a v dalších předpisech v TKP uvedených. Trávník je nutno založit tak, aby při předání splňoval parametry stanovené v TKP.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 152 – Přístupy na pozemky k.ú. Židněves

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Chemické odplevelení:

V projektu je počítáno s průměrným chemickým odplevelením 1,5x.

Zakládání trávníku:

Nový trávník bude založen výsevem travní směsi. Nejvhodnější doba pro založení trávníku výsevem je na jaře v dubnu až v červnu a potom od poloviny srpna do konce září. Před výsevem trávníku je nutno vrchní vrstvu půdy obdělávat (frézování, vláčení, uhrabání), urovnat a vysbírat kameny. Výsev se provádí ručně nebo secími stroji. Po výsevu se travní semeno zapraví a povrch půdy se uválí a zalije.

Zakládání trávníku zahrnuje také první posekání, včetně odvezení získané biomasy.

Při výběru travní směsi je třeba brát ohled na klimatické podmínky oblasti a řídit se vlastnostmi druhů trav, velikostí semen a užitnou hodnotou osiva. Travní směsi byly vybírány dle vzorů v TP 99. Pro danou lokalitu je navržena následující travní směs:

- 20 % kostřava červená trsnatá
- 10 % bojínek luční
- 10 % trojštět žlutavý
- 10 % srha laločnatá
- 10 % kostřava červená výběžkatá
- 10 % kostřava luční
- 10 % lipnice luční
- 10 % psineček tenký
- 10 % jetel plazivý

Doporučený výsevek je 25 g/m².

Návrh travní směsi je předběžný. Před zahájením prací je možno složení travní směsi upřesnit podle konkrétních podmínek. Nově navržená travní směs musí být odsouhlasena správcem stavby.

Ošetřování:

V projektu je počítáno s ošetřením trávníku 4x. První posekání je v ceně zakládání trávníku, tj. trávník se seká celkem 5x. Ošetřují se plochy mimo výsadby.

Zálivka:

Voda pro zálivku nesmí poškozovat rostliny. Může být použita voda pitná nebo z přírodních vodních zdrojů. Zálivka vysazených rostlin proběhne ihned po výsadbě k jednotlivým rostlinám, popř. postřikem hadicí na široko pro keře v množství 10 l/ks, 50 l/ks pro alejové stromy. Zálivka bude provedena celkem 5x, a to v prvním roce po provedení výsadeb, v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách.

Dokončovací péče – ošetřování

V době od založení trávníku nebo výsadby do jejich předání je nutno o vegetační úpravy pečovat. V projektu je počítáno s ošetřením 4x, a to jak trávníku, tak výsadeb. Ošetřuje se 2x za rok. První posekání je v ceně zakládání trávníku, tj. trávník se seká celkem 5x.

f) REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE

Základním principem odvodnění je podchytit veškerou vodu z vozovky a odvést ji do nejbližšího vhodného recipientu. Voda ze zpevněných ploch je v některých úsecích volně rozptylována do terénu.

Voda v zářezech je podchycena a vypuštěna do stávajících vodotečí. Voda v patních příkopech podél násypového tělesa je vypuštěna do stávajících vodotečí.

Příkopy

Příkopy jsou navrženy zpevněné i nezpevněné.

Nezpevněné příkopy jsou navrženy tam, kde to umožňuje podélný sklon příkopu a kde podchytávají pouze vodu z okolního terénu. Minimální hloubka příkopů v zářezech je 0,30 m pod úrovní vozovky. Hloubka patních příkopů je minimálně 0,30 m pod stávajícím terénem.

Zpevněný příkop je navržen jako dlážděný z lomového kamene a slouží k propojení dlážděného příkopu pod mostem (SO 203) a dlažby brodu.

Brod

Brod je navržen na SO 152.1, slouží k převedení vody z příkopů na původní terén. Povrch je zpevněn dlažbou z lomového kamene. Viz přílohu č. 4. Vzorové příčné řezy.

g) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU

Před zahájením zemních prací je nutné provést za účasti správců vytýčení všech inženýrských sítí a při práci v jejich ochranném pásmu se řídit požadavky jednotlivých správců. Zákresy inženýrských sítí v situacích jsou pouze orientační. Harmonogram a požadavky na postup výstavby jsou řešeny v příloze B.8 Zásady organizace výstavby.

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.

Musí být dodržen zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákona č. 267/2015 Sb. a souvisejících pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 217/2016 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb..

h) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ

Stavba nebude mít vazbu na technologické vybavení.

i) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ

Pro návrh konstrukce vozovky se postupovalo dle katalogu vozovek polních cest.

j) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Při realizaci stavby budou zajištěny základní podmínky a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se stavenišťem v souladu s ČSN 73 4001 – Přístupnost a bezbariérové užívání. Pracoviště, zejména výkopy, budou zajištěny pevnými zábranami, lávkami s předpisovým zábradlím a tabulkami s informacemi, že pěší procházejí stavbou. Oplocení staveniště musí mít ve výšce 100 – 250 mm spodní a ve výšce 1100 mm horní tyč zábradlí (či horní díl oplocení). Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 – 250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm.